

# Serie 1

Einige wichtige allgemeine administrative Informationen:

- Die Übungsserien werden von dieser Woche an jeweils freitags (Woche  $n$ ) auf der Moodle-Seite zur Vorlesung publiziert. In der darauffolgenden Übungsstunde am Montag oder Dienstag können Fragen dazu gestellt werden. Die (freiwillige) Abgabe ist für Freitag eine Woche danach (Woche  $n + 1$ ) angesetzt.
- Die mit einer Hand gekennzeichneten Aufgaben sind für ein schriftliches Feedback durch die Assistierenden besonders geeignet.



In der ersten Vorlesungswoche haben wir die Grundlagen der **Logik** angeschaut (repetiert), sowie die wichtigsten Notationen für Mengen und Zahlen repetiert. Insbesondere haben wir dabei die Kenngrößen **Supremum** und **Infimum** für Teilmengen der reellen Zahlen eingeführt sowie die **axiomatische Beschreibung der reellen Zahlen** studiert.

Aufgabe 1 ist eine Repetition der Quantoren. In Aufgaben 2 und 3 repetieren wir die Kenngrößen von Mengen. Aufgabe 4 schliesslich repetiert eine Methode, um mathematische Tatsachen zu beweisen: die **vollständige Induktion**. Dies ist eine weitere Strategie, um mathematische Beweise zu führen, neben der direkten und indirekten (Widerspruch, Gegenbeispiel) Vorgehensweise.

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten!  
Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil des Übungsmaterials.

## 1. Quantoren



Bringen Sie folgende Aussagen in die “Formelsprache”, d.h. stellen Sie diese mit Hilfe von Quantoren dar. In der Lösung soll kein einziges Wort stehen! Dabei sind  $A$  und  $B$  beliebige Mengen.

*Beispiel:* Die Menge  $A$  ist genau dann in  $B$  enthalten, wenn jedes Element aus  $A$  auch in  $B$  liegt.

*Lösungsvorschläge:*  $A \subset B \Leftrightarrow \forall x \in A : x \in B$  oder  $A \subset B \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)$ .

- a) (optional) Eine reelle Zahl kann nie gleichzeitig größer und kleiner als 1 sein.
- b) Es gibt eine kleinste natürliche Zahl.
- c) Es gibt keine größte reelle Zahl.
- d) Das Produkt zweier reeller Zahlen ist immer reell.
- e) Der Quotient zweier ganzer Zahlen ist nicht immer ganz.
- f) (optional) Ein Element aus  $A$  oder  $B$  liegt genau dann im Durchschnitt von  $A$  und  $B$ , wenn es in beiden Mengen enthalten ist.

## 2. Supremum und Infimum I (Theorie)

Es seien  $a, b \in \mathbb{R}$ , mit  $a > 0$  und  $S$  eine nichtleere, nach oben beschränkte Menge. Beweisen Sie, dass Folgendes gilt:

$$\sup_{x \in S} (ax + b) = a \sup_{x \in S} x + b.$$

## 3. Supremum und Infimum I (Anwendung)



Bestimmen Sie, falls vorhanden, das Infimum, Supremum, Minimum und Maximum der folgenden Teilmengen der reellen Zahlen:

$$A_1 = \{x^2 - 5x + 6 \mid x \in \mathbb{R}\},$$
$$A_2 = \left\{ \frac{1}{2+k} + \frac{1}{3+m} \mid k, m \in \mathbb{N} \right\}.$$

## 4. Folgerung aus den Axiomen der reellen Zahlen

Zeigen Sie, dass für alle  $x, y, u, v \in \mathbb{R}$  mit  $x \leq y$  und  $u \leq v$ , Folgendes gilt:

$$x + u \leq y + v.$$

## 5. Vollständige Induktion

Zeigen Sie mit vollständiger Induktion, dass die Formel

$$\sum_{k=0}^n k^3 = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

für jede nicht-negative ganze Zahl  $n$  gültig ist.

## 6. Multiple-Choice-Aufgaben

### 1. Repetition Äquivalenz

Welches der folgenden Äquivalenzzeichen ist falsch?

$$2x = x(x - 1) \stackrel{a)}{\Leftrightarrow} 2 = x - 1 \stackrel{b)}{\Leftrightarrow} 3 = x$$

(a)  $2x = x(x - 1) \Leftrightarrow 2 = x - 1$

(b)  $2 = x - 1 \Leftrightarrow 3 = x$

### 2. Maximum

Wenn  $A \subset \mathbb{R}$  ein Maximum besitzt, dann besitzt  $A \cap \mathbb{Q}$  auch ein Maximum.

(a) Richtig.

(b) Falsch.

### 3. Theorie von Supremum und Infimum

Sei  $S$  eine nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge von  $\mathbb{R}$  und sei  $a \in \mathbb{R}$  ihr Supremum. Dann gilt:

(a) Für jedes  $\epsilon > 0$  existiert eine obere Schranke  $b$  von  $S$ , so dass  $a - \epsilon < b < a$

(b)  $a$  ist das Infimum der oberen Schranken.

(c)  $S \setminus \{a\}$  besitzt ein Maximum

**Abgabe der schriftlichen Aufgaben:** Bis Freitag, 27. Februar 2026 online, auf Moodle.